

第五章 斜压原始方程模式

章节引入

本章从“为什么需要斜压原始方程模式”出发，依次讨论坐标选取、方程组形式、守恒性、垂直差分与时间积分，最后以五层有限区域模式为例说明数值实现和模拟试验。应把握两条主线：一是连续原始方程怎样转化为便于计算的离散模式方程；二是离散化后如何尽量保持质量、动量、能量等物理守恒性质。

5.1 引言

- 斜压模式

正压原始方程模式研究的是正压大气的运动，即大气平均层上的运动。但实际大气并不是正压大气，而是斜压大气，大气中的运动也是在三维热力动力耦合空间中进行的。为了更好地描述大气运动及发生在其中的天气过程，需要采用多层模式，即斜压原始方程模式 *Primitive Equation Baroclinic Model*。
- 发展历程

1960 年代中期已研制成功斜压原始方程模式，后经不断地改进与完善，预报水平不断地提高。目前它的预报水平已超过有经验预报员。因此，世界各国现在都使用它作为业务数值天气预报的模式。
- 问题清单

设计斜压原始方程模式需要考虑的问题（红字为斜压需要特别考虑的内容）：

① 垂直坐标的选取及下边界条件如何给定

② 斜压模式的基本方程组

③ 斜压原始方程模式包含的基本波动

④ 斜压模式的积分性质

⑤ 斜压原始方程模式的空间差分方案与时间积分方案

⑥ 斜压模式包含的物理过程的处理

⑦ 如何抑制非线性不稳定

⑧ 斜压模式的初边界条件
- 空间差分方案存在垂直差分格式的问题，斜压模式中含有物理过程参数化问题。
- ## 逻辑说明
- 模式设计首先要选垂直坐标；其次要保证方程离散后仍满足必要的守恒性质；再者需要处理声波、重力波等高频波动对时间步长的限制；最后还要把辐射、湍流、凝结加热、地表交换等物理过程参数化。
- ## 5.2 模式的基本方程组
- ### 5.2.1 垂直坐标的选取
- σ 坐标系

为了解决给定下边界条件时地形造成的困难，在数值天气预报中一般采用 σ 坐标系。

① p 坐标系定义

② η 坐标系

③ p 坐标系定义的仿地形高度 σ 坐标系。

p 系定义

$$\sigma = \frac{p - p_T}{p_S - p_T} = \frac{p - p^*}{p^*}$$

受到静力平衡约束

η 坐标系

$$\sigma = \frac{z_T - z}{z_T - z_S}$$

其中 z_T 为模式顶高度， $z_S = z_S(x, y)$ 为地形高度
-
- 1980 年左右，我们开始研究中尺度模式。刚开始建立的 MM4 模式由于计算机限制，我们假设其满足静力平衡，使用了第一种定义。为了提高暴雨预报的准确率，MM5 模式需要变更坐标系。但是，为了便于改进原有模式，稍作代码修改，最终使用了由 p 坐标系定义的仿地形高度 σ 坐标系。WRF 模式便是 MM5 改进后的产物。
- 仿地形高度

由 p 坐标系定义的仿地形高度 σ 坐标系：
$$\sigma = \frac{p_0 - p_T}{p_S - p_T} = \frac{p_0 - p_T}{p^*}$$

首先将气压 p 分解为两部分： $p(x, y, z, t) = p_0(z) + p'(x, y, z, t)$ $p_0(z)$ 是 z 高度上的参考气压（静力平衡）， p' 是 $p_0(z)$ 的偏差（非静力平衡）。 p_T 为模式顶气压， $p_S(x, y)$ 是地形高度上的气压，是地形与 $p_0(z)$ 相交的值（不是真实的地面气压，只是 (x, y) 的函数）。
- 1 / 20

该坐标系为何能研究非静力问题？

MM5 在 MM4 代码的基础上，增加了扰动气压 $p'(x, y, z, t)$ 的预报方程。将扰动气压报出来后，回代上述气压分解式，就可以得到真实的气压。

5.2.2 通量形式的大气运动方程组

方程组 利用第一种 σ 坐标系，结合第二章给出的方程组：

$$\begin{cases} \left(\frac{dV_h}{dt} \right)_\sigma = -\nabla_\sigma \Phi - \sigma \alpha \nabla p^* - f \vec{k} \times \vec{V}_h + \vec{F} & \text{水平运动方程（需要改为通量方程）} \\ \frac{\partial \Phi}{\partial \sigma} = -p^* \alpha & \text{静力方程} \\ \frac{\partial p^*}{\partial t} + \nabla_\sigma \cdot (p^* \vec{V}_h) + \frac{\partial p^* \dot{\sigma}}{\partial \sigma} = 0 & \text{气压倾向方程（连续方程）} \\ p^* \dot{\sigma} = -\int_0^\sigma \nabla_\sigma \cdot (p^* \vec{V}_h) d\sigma - \sigma \frac{\partial p^*}{\partial t} & \text{垂直速度方程} \\ C_p \frac{dT}{dt} - \alpha \left(\sigma \frac{dp^*}{dt} + p^* \dot{\sigma} \right) = \dot{Q} & \text{热力学方程（需要改为通量方程）} \\ \alpha = \frac{RT}{\sigma p^* + p_T} & \text{状态方程} \end{cases}$$

运动方程

$$\frac{\partial p^* u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} (p^* u u) + \frac{\partial}{\partial y} (p^* v u) + \frac{\partial}{\partial \sigma} (p^* \dot{\sigma} u) - f p^* v = -p^* \left(\frac{\partial \Phi}{\partial x} + \sigma \alpha \frac{\partial p^*}{\partial x} \right) + p^* F_x$$

$$\frac{\partial p^* v}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} (p^* u v) + \frac{\partial}{\partial y} (p^* v v) + \frac{\partial}{\partial \sigma} (p^* \dot{\sigma} v) + f p^* u = -p^* \left(\frac{\partial \Phi}{\partial y} + \sigma \alpha \frac{\partial p^*}{\partial y} \right) + p^* F_y$$

通量形式改写

首先将矢量形式的水平运动方程写为分量形式：

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + \dot{\sigma} \frac{\partial u}{\partial \sigma} = -\frac{\partial \Phi}{\partial x} - \sigma \alpha \frac{\partial p^*}{\partial x} + f v + F_x \quad (1)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + \dot{\sigma} \frac{\partial v}{\partial \sigma} = -\frac{\partial \Phi}{\partial y} - \sigma \alpha \frac{\partial p^*}{\partial y} - f u + F_y \quad (2)$$

将连续方程改写为：

$$\frac{\partial p^*}{\partial t} + \frac{\partial p^* u}{\partial x} + \frac{\partial p^* v}{\partial y} + \frac{\partial p^* \dot{\sigma}}{\partial \sigma} = 0 \quad (3)$$

这样，通过 $p^* \times (1) + u \times (3)$ ，就可以得到 x 方向通量形式的运动方程：

$$\frac{\partial p^* u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} (p^* u u) + \frac{\partial}{\partial y} (p^* v u) + \frac{\partial}{\partial \sigma} (p^* \dot{\sigma} u) - f p^* v = -p^* \left(\frac{\partial \Phi}{\partial x} + \sigma \alpha \frac{\partial p^*}{\partial x} \right) + p^* F_x$$

同理，由 $p^* \times (2) + v \times (3)$ ，就可以得到 y 方向通量形式的运动方程：

$$\frac{\partial p^* v}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} (p^* u v) + \frac{\partial}{\partial y} (p^* v v) + \frac{\partial}{\partial \sigma} (p^* \dot{\sigma} v) + f p^* u = -p^* \left(\frac{\partial \Phi}{\partial y} + \sigma \alpha \frac{\partial p^*}{\partial y} \right) + p^* F_y$$

热力学方程

$$\frac{\partial p^* c_p T}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} (p^* c_p T u) + \frac{\partial}{\partial y} (p^* c_p T v) + \frac{\partial}{\partial \sigma} (p^* c_p T \dot{\sigma}) = p^* (\alpha \omega + \dot{Q})$$

由 $p^* \times$ 热力学方程 $+ c_p T \times$ 连续方程可以得到热力学方程的通量形式。

静力方程 $\frac{\partial \Phi}{\partial \sigma} = -p^* \alpha$ **连续方程** $\frac{\partial p^*}{\partial t} + \frac{\partial p^* u}{\partial x} + \frac{\partial p^* v}{\partial y} + \frac{\partial p^* \dot{\sigma}}{\partial \sigma} = 0$

状态方程 $\alpha = \frac{RT}{p^* \sigma + p_T}$ **ω 方程** $\omega = p^* \dot{\sigma} + \sigma \frac{dp^*}{dt}$

边界条件 垂直边界条件为 $\sigma = 0: \dot{\sigma} = 0$, $\sigma = 1: \dot{\sigma} = 0$ 。

通量意义

通量形式把“变量变化”写成“通量散度加源汇”的形式。这样做的关键好处是便于构造守恒差分格式。例如 $p^* u$ 和 $p^* v$ 是单位 σ 层厚对应的水平动量， $p^* c_p T$ 对应热含量；若边界通量为零且源汇项合理处理，积分量可以在离散层面近似守恒。